

INACAP

Código	Nombre Asignatura: Funciones y Geometría	Hrs. Totales					Formato	
MTFG01	Descripción: Funciones y Geometría es una asignatura de carácter lectiva, dictada en modalidad presencial, del área de formación de Ciencias Básicas. El propósito de esta asignatura es contribuir al desarrollo de la competencia matemática integrando las habilidades fundamentales matemáticas, las habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social, científico, todo esto desde una mirada colaborativa.	90					Presencial	
		Hrs. Presenciales: 72					Hrs. Online: 18	
		Hrs. Aula	Hrs. Lab.	Hrs. Taller	Hrs. Terreno	Hrs. Campo clínico	Sincrónicas	Asincrónicas
		72	0	0	0	0	0	18

Cualificación	Perfil ChileValora	UCL asociada(s) – Código(s)	Nivel MCTP
No Aplica	No Aplica	No Aplica	4

Clúster Competencias Transversales	Trabajo Colaborativo y Comunicación
	Competencias Habilitantes

UNIDADES DE APRENDIZAJE	Hrs. Presenciales							Hrs. Online		Hrs. Totales
	Hrs. Aula	Hrs. Lab	Tipo Lab.	Hrs. Taller	Tipo Taller	Hrs. Terreno	Hrs. Campo clínico	Sincrónicas	Asincrónicas	
1 Funciones Polinómicas.	16	0	N/A	0	N/A	0	0	0	4	20
2 Función Exponencial y Logarítmica	12	0	N/A	0	N/A	0	0	0	3	15
3 Trigonometría	16	0	N/A	0	N/A	0	0	0	4	20
4 Geometría Plana y Espacial	28	0	N/A	0	N/A	0	0	0	7	35

EVALUACIÓN	Las horas de evaluación están incluidas en las de las Unidades de Aprendizaje
------------	---

DOCENTE ELABORADOR	Germán Osses Romano - Vanessa Maulén Rubilar	ASESOR DE DISEÑO CURRICULAR	Gloria Jáuregui Cantillana
--------------------	--	-----------------------------	----------------------------

UNIDADES DE APRENDIZAJE		
UNIDAD DE APRENDIZAJE 1:Funciones Polinómicas.	HORAS DE LA UNIDAD: 20 horas	
	Presenciales: 16 horas	Online: 4
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1.Modela situaciones problemáticas que involucren el uso de elementos básicos de funciones polinómicas, para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y/o especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico, desde una mirada colaborativa.	1.1.1. Reconoce información relevante de una función polinómica, considerando distintos registros: algebraico, pictórico, literal o gráfico. 1.1.2. Calcula imágenes y/o preimágenes de una función polinómica, de acuerdo a los diferentes tipos de registros de la función. 1.1.3. Resuelve problemas en diferentes contextos que involucra uso de funciones polinómicas de grado 0, 1, 2 y 3, considerando alguna estrategia para su resolución. 1.1.4. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo de modelación. 1.1.5. Analiza funciones generadas por operaciones entre funciones polinómicas en diferentes registros, identificando las variables involucradas. 1.1.6. Construye modelos matemáticos que permiten dar respuesta a situaciones problemáticas, utilizando funciones polinómicas de grado 0, 1, 2 y 3.	- Habilidades matemáticas fundamentales. (Resolver problemas, Argumentar y comunicar, Modelar, Representar) - Funciones polinómicas. - Uso de calculadora científica, emuladores y GeoGebra como herramienta para la resolución de problemas y la modelación.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Remítase a las actividades declaradas en el Diseño Instruccional de la asignatura, elaborado por el Área de Ciencias Básicas de la VRA.		
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2:Función Exponencial y Logarítmica	HORAS DE LA UNIDAD: 15 horas	
	Presenciales: 12 horas	Online: 3
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

2.1.Modela situaciones problemáticas que involucren el uso de elementos básicos de funciones exponencial y logarítmica, para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y/o especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico, desde una mirada colaborativa.	2.1.1. Reconoce información relevante de funciones exponenciales y logarítmicas, considerando distintos registros: algebraico, pictórico, literal o gráfico. 2.1.2. Calcula imágenes y/o preimágenes de funciones exponenciales y logarítmicas, de acuerdo a los diferentes tipos de registros de la función. 2.1.3. Resuelve problemas en diferentes contextos que involucra uso de funciones exponenciales y/o logarítmicas, considerando alguna estrategia para su resolución. 2.1.4. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo de modelación. 2.1.5. Analiza funciones exponenciales y/o logarítmicas en diferentes registros, identificando las variables involucradas. 2.1.6. Construye modelos matemáticos que permiten dar respuesta a situaciones problemáticas, utilizando funciones exponenciales y/o logarítmicas.	- Habilidades matemáticas fundamentales. (Resolver problemas, Argumentar y comunicar, Modelar, Representar) - Función exponencial. - Función logarítmica. - Uso de calculadora científica, emuladores y GeoGebra como herramienta para la resolución de problemas y la modelación.
---	---	---

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Remítase a las actividades declaradas en el Diseño Instruccional de la asignatura, elaborado por el Área de Ciencias Básicas de la VRA.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3:Trigonometría	HORAS DE LA UNIDAD: 20 horas	
	Presenciales: 16 horas	Online: 4
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1.Modela situaciones problemáticas que involucren el uso de elementos básicos de trigonometría, para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y/o especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico, desde una mirada colaborativa.	3.1.1. Calcula imágenes, preimágenes y otras características propias de las funciones trigonométricas, considerando un sistema de medición angular adecuado. 3.1.2. Resuelve problemas en diferentes contextos que involucra uso de trigonometría, considerando alguna estrategia para su resolución. 3.1.3. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo de modelación. 3.1.4. Analiza funciones trigonométricas en diferentes registros, considerando diversos tipos de traslaciones y/o deformaciones. 3.1.5. Selecciona teoremas y/o propiedades relacionados a la trigonometría, verificando el cumplimiento de los supuestos para su utilización. 3.1.6. Construye modelos matemáticos que permiten dar respuesta a situaciones problemáticas, utilizando trigonometría plana.	- Habilidades matemáticas fundamentales. (Resolver problemas, Argumentar y comunicar, Modelar, Representar) - Trigonometría en el triángulo rectángulo. - Teorema del seno y del coseno. - Funciones seno y coseno. - Uso de calculadora científica, emuladores y GeoGebra como herramienta para la resolución de problemas y la modelación.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Remítase a las actividades declaradas en el Diseño Instruccional de la asignatura, elaborado por el Área de Ciencias Básicas de la VRA.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 4:Geometría Plana y Espacial	HORAS DE LA UNIDAD: 35 horas	
	Presenciales: 28 horas	Online: 7
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
4.1.Diseña un proyecto de investigación aplicada que involucre el uso de geometría plana y/o espacial u otra noción matemática, para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y/o especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico, desde una mirada colaborativa.	4.1.1. Selecciona un tema de investigación, realizando un proceso de indagación previa, que evidencie el uso de geometría plana y/o espacial u otra noción matemática en contexto de la especialidad. 4.1.2. Diseña un proyecto, planteando los objetivos y la pregunta de investigación clave, que incorpore el uso del conocimiento matemático en contexto de especialidad. 4.1.3. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo ABPro.	- Habilidades matemáticas fundamentales. (Resolver problemas, Argumentar y comunicar, Modelar, Representar) mediante el Ciclo ABPro. - Geometría plana. - Geometría espacial. - Uso de herramientas tecnológicas vinculadas a la disciplina y/o especialidad para el desarrollo de un proyecto.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

	4.1.4. Integra suficiente información relevante para responder la pregunta clave, la información proviene de múltiples y variadas fuentes. 4.1.5. Juzga la elección de los criterios utilizados para evaluar las ideas y/o soluciones a los problemas, considerando las retroalimentaciones para revisarlo y mejorarlo. 4.1.6. Construye una presentación con la información relevante del proyecto, exponiendo sus principales resultados y conclusiones.	
--	---	--

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Remítase a las actividades declaradas en el Diseño Instruccional de la asignatura, elaborado por el Área de Ciencias Básicas de la VRA.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	Estrategia didáctica	Complementada con la(s) técnica(s)
1	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Clase Invertida (CI)
1	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Clase Expositiva (CEX).
1	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT)
2	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Clase Invertida (CI)
2	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Clase Expositiva (CEX).
2	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT)
3	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT)
3	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Clase Invertida (CI)
3	Aprendizaje Centrado en la Resolución de Problemas en el Aula (ACERPA)	Clase Expositiva (CEX).
4	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro)	Clase Invertida (CI)
4	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro)	Clase Expositiva (CEX).
4	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro)	Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT)

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluación Diagnóstica:** Orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida de cada unidad de aprendizaje.
- **Evaluación Formativa:** Destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Evaluación Sumativa:** Dirigida a valorar las competencias desarrolladas por los estudiantes y verificar el logro de los aprendizajes esperados de la asignatura.

Respecto a la Evaluación Sumativa, se deben aplicar las siguientes evaluaciones:

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
1	Problemas resueltos, que involucren el uso de funciones polinómicas, para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y/o especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico.	1.1.1. Reconoce información relevante de una función polinómica, considerando distintos registros: algebraico, pictórico, literal o gráfico. 1.1.2. Calcula imágenes y/o preimágenes de una función polinómica, de acuerdo a los diferentes tipos de registros de la función. 1.1.3. Resuelve problemas en diferentes contextos que involucra uso de funciones polinómicas de grado 0, 1, 2 y 3. considerando alguna estrategia para su resolución. 1.1.4. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo de modelación. 1.1.5. Analiza funciones generadas por operaciones de funciones polinómicas en diferentes registros, identificando las variables involucradas. 1.1.6. Construye modelos matemáticos que permiten dar respuesta a situaciones problemáticas, utilizando funciones polinómicas de grado 0, 1, 2 y 3.	Los estudiantes resuelven problemas relacionados con la disciplina y/o especialidad, que involucren el uso de funciones polinómicas. Se debe utilizar el instrumento de evaluación elaborado por el Área de Ciencias Básicas de la VRA. Este instrumento se responde de manera individual. El tiempo destinado para la aplicación del instrumento es de 75 minutos. Se debe considerar el uso de herramientas tecnológicas, cuyas características están detalladas en el diseño instruccional.	Prueba Mixta Tipo Cloze	20%	75%
2	Problemas resueltos, que involucren el uso de funciones exponenciales y logarítmicas, para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y/o especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas,	2.1.1. Reconoce información relevante de funciones exponenciales y logarítmicas, considerando distintos registros: algebraico, pictórico, literal o gráfico. 2.1.2. Calcula imágenes y/o preimágenes de funciones exponenciales y logarítmicas, de acuerdo a los diferentes tipos de registros de la función. 2.1.3. Resuelve problemas en diferentes contextos que involucra uso de funciones	Los estudiantes resuelven problemas relacionados con la disciplina y/o especialidad, que involucren el uso de funciones exponenciales y logarítmicas. Se debe utilizar el instrumento de evaluación elaborado por el Área	Prueba Mixta Tipo Cloze	15%	

SISTEMA DE EVALUACIÓN						
	habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico.	exponenciales y/o logarítmicas, considerando alguna estrategia para su resolución. 2.1.4. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo de modelación. 2.1.4. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo de modelación. 2.1.5. Analiza funciones exponenciales y/o logarítmicas en diferentes registros, identificando las variables involucradas. 2.1.6. Construye modelos matemáticos que permiten dar respuesta a situaciones problemáticas, utilizando funciones exponenciales y/o logarítmicas.	de Ciencias Básicas de la VRA. Este instrumento se responde de manera individual. El tiempo destinado para la aplicación del instrumento es de 75 minutos. Se debe considerar el uso de herramientas tecnológicas, cuyas características están detalladas en el diseño instruccional.			
3	Problemas resueltos, que involucren el uso de trigonometría, para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y/o especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico.	3.1.1. Calcula imágenes, preimágenes y otras características propias de las funciones trigonométricas, considerando un sistema de medición angular adecuado. 3.1.2. Resuelve problemas en diferentes contextos que involucra uso de trigonometría, considerando alguna estrategia para su resolución. 3.1.3. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo de modelación. 3.1.4. Analiza funciones trigonométricas en diferentes registros, considerando diversos tipos de traslaciones y/o deformaciones. 3.1.5. Selecciona teoremas y/o propiedades relacionados a la trigonometría, verificando el cumplimiento de los supuestos para su utilización.	Los estudiantes resuelven problemas relacionados con la disciplina y/o especialidad, que involucren el uso de trigonometría. Se debe utilizar el instrumento de evaluación elaborado por el Área de Ciencias Básicas de la VRA. Este instrumento se responde de manera individual. El tiempo destinado para la aplicación del instrumento es de 75 minutos. Se debe considerar el uso de herramientas tecnológicas, cuyas características están detalladas en el diseño instruccional.	Prueba Mixta Tipo Cloze	25%	
4	Proyecto de investigación colaborativa, que involucren el uso de geometría plana y/o analítica, para responder a desafíos o necesidades que vinculen la disciplina con su especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico.	4.1.1. Selecciona un tema de investigación, realizando un proceso de indagación previa, que evidencie el uso de geometría plana y/o espacial u otra noción matemática en contexto de la especialidad. 4.1.2. Diseña un proyecto, planteando los objetivos y la pregunta de investigación clave, que incorpore el uso del conocimiento matemático en contexto de especialidad. 4.1.3. Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo ABPro. 4.1.4. Integra suficiente información relevante para responder la pregunta clave, la información proviene de múltiples y variadas fuentes 4.1.5. Juzga la elección de los criterios utilizados para evaluar las ideas y/o soluciones a los problemas, considerando las retroalimentaciones para revisarlo y mejorarlo. 4.1.6. Construye una presentación con la información relevante del proyecto, exponiendo sus principales resultados y conclusiones.	Los estudiantes realizan un trabajo de investigación colaborativa que integra la disciplina con su especialidad, que involucren el uso de geometría plana y/o analítica. Se debe utilizar las rúbricas elaboradas por el Área de Ciencias Básicas de la VRA. El tiempo destinado para el proyecto (ABP) es de 7 semanas.	Rúbrica	40%	
Examen						25%

BIBLIOGRAFÍA DE LA ASIGNATURA							
Bibliografía Básica							
Título	Autor	Año	ISBN/ISSN	Editorial	Fuente	Nombre Recurso Digital	Tipo de Material
Álgebra: libro para el estudiante	Salcido Beltrán, Arturo	2004	9781449226602	Instituto Politécnico Nacional		e-Libro	ebook
Geometría y trigonometría: para nivel medio superior: libro para el estudiante	Academia Institucional de Matemáticas del Nivel Media Superior	2005	9781449226985	Instituto Politécnico Nacional		e-Libro	ebook
Funciones reales de una variable real	Acosta González, Rogelio	2007	9789591602817	Universitaria		e-Libro	ebook
Álgebra intermedia	Gustafson, R. David	2008	9789706865533	Cengage Learning			Libro electrónico
Guía del docente: aciertos matemáticos 11	González, Leandro	2009	9789580511113	Educator Editores		e-Libro	ebook
Geometría y trigonometría	Figueroa, Miguel	2010	9781449221874	Firmas Press		e-Libro	ebook
Precálculo : matemáticas para el cálculo	Stewart, James	2012	9786074818260	Cengage Learning		e-Libro	ebook

Bibliografía Sugerida

Título	Autor	Año	ISBN/ISSN	Editorial	Fuente	Nombre Recurso Digital	Tipo de Material
Geometría moderna para ingeniería	Tortosa Grau, Leandro	2012	9788499487090	ECU		e-Libro	ebook
Algebra	Carreño C., Ximena	2013	9789562782456	McGraw Hill Interamericana			Libro

PERFIL DOCENTE				
Preferencia	Título Profesional	Grado Académico	Experiencia Docente	Experiencia Profesional
1	Ingeniero Civil en Matemáticas	Licenciado en Ciencias de la Ingeniería	3	3
1	Profesional del área de Ciencias Básicas: Matemáticas	Licenciado en Matemáticas	3	3
1	Profesor de Matemática	Licenciado en Educación	3	3

Observaciones:- Profesional del área de Pedagogía en Matemática con especialización en Didáctica de la Matemática. - Licenciado en Matemática con especialización en Didáctica de la Matemática. - Ingeniero Matemático con especialización en Educación
 Requerimientos: - Se requiere que el docente haya realizado Diplomado de Resolución de Problemas dictado por la Universidad de Chile e INACAP. - Se requiere que el docente incorpore progresivamente competencias para incentivar el uso de herramientas computacionales en el estudiante (GeoGebra, Excel, Matlab, entre otros) y emuladores o calculadora científica, ya sea realizado el taller de Construcción de Aplicaciones Online con GeoGebra u otros que disponga la Institución, o bien otro taller afín que el docente realice o haya realizado externamente. Sugerencias: - Se sugiere que el docente haya realizado o esté realizando cursos de perfeccionamiento docente relacionados a metodologías activas de aula (Diplomado en Didáctica de la Matemática, Taller de Resolución de Problemas, Aprendizaje basado en STEM, Modelación en educación matemática, entre otras)

Software	Versión	Observación
Geogebra	online	Se recomienda el uso de GeoGebra 6.0 o su versión Online a través del link https://www.geogebra.org/classic